

Alunos: Arthur T Mendes - Igor Ryan - 2°C¹

Desenvolvimento de sistemas

Matéria: Programação WEB II

Para: 14/08/26

Criptografia em PHP

1. Introdução

A criptografia é uma área da segurança da informação responsável por proteger dados contra acesso não autorizado. Em aplicações web, ela é importante para preservar informações como senhas, dados pessoais, tokens e mensagens. O PHP oferece recursos próprios e extensões, principalmente a API de Hash de Senhas e a extensão OpenSSL, que permitem trabalhar com hash, criptografia simétrica e criptografia assimétrica.

2. Criptografia, hash e suas diferenças

Criptografia e hash são técnicas relacionadas, mas não são a mesma coisa. Na criptografia, os dados podem ser transformados em uma forma protegida e posteriormente recuperados com uma chave adequada. Já o hash de senha é uma transformação de mão única: o objetivo é armazenar uma representação da senha que não precisa ser revertida para verificar o usuário. Por isso, senhas não devem ser armazenadas simplesmente como texto original nem com uma criptografia reversível comum.

3. Hash de senhas no PHP

O PHP disponibiliza `password_hash()` para criar hashes de senhas usando algoritmos apropriados para esse objetivo. A documentação oficial informa que `password_hash()` usa um algoritmo forte de hash de mão única e que `PASSWORD_DEFAULT` utiliza `bcrypt` atualmente. O resultado também contém informações necessárias para a verificação, como algoritmo, custo e salt. Para conferir uma senha, utiliza-se `password_verify()`, que retorna verdadeiro ou falso conforme a correspondência.

4. Criptografia com OpenSSL

A extensão OpenSSL do PHP reúne funções para criptografia e descriptografia simétrica e assimétrica, além de outros mecanismos relacionados à segurança. A função `openssl_encrypt()` pode criptografar dados usando um algoritmo de cifra escolhido, uma chave e um vetor de inicialização (IV) quando necessário. A documentação também apresenta o uso de modos autenticados, como AES-GCM, que permitem trabalhar com uma etiqueta de autenticação (tag) para ajudar a detectar alterações no conteúdo.

5. Criptografia simétrica e assimétrica

Na criptografia simétrica, a mesma chave secreta é usada para proteger e recuperar os dados, sendo importante proteger essa chave. Na criptografia assimétrica, existe um par de chaves, normalmente chamado de pública e privada. O PHP disponibiliza funções OpenSSL para esse modelo. Por exemplo, `openssl_public_encrypt()` criptografa dados com uma chave pública, e o resultado pode ser recuperado com a chave privada correspondente.

6. Exemplo de hash de senha

Um exemplo básico de uso é:

```
$senha = "minha_senha";  
$hash = password_hash($senha, PASSWORD_DEFAULT);  
  
if (password_verify($senha, $hash)) {  
    echo "Senha correta";  
}
```

Nesse exemplo, a senha original não precisa ser armazenada. O sistema guarda o hash e, no login, usa `password_verify()` para verificar se a senha digitada corresponde ao hash armazenado.

7. Boas práticas

Ao desenvolver aplicações PHP, é importante utilizar funções e algoritmos apropriados em vez de criar um sistema de criptografia próprio. Senhas devem ser tratadas com `password_hash()` e `password_verify()`. Para dados que precisam ser recuperados posteriormente, deve-se escolher cuidadosamente uma cifra moderna, utilizar chaves geradas e armazenadas de forma segura e seguir as recomendações da documentação. Também é importante manter o PHP e suas bibliotecas atualizados e proteger as chaves secretas fora do código-fonte quando possível.

8. Conclusão

A criptografia em PHP é importante para o desenvolvimento de aplicações web mais seguras. O PHP oferece ferramentas específicas para diferentes necessidades: `password_hash()` e `password_verify()` são adequadas ao armazenamento e à verificação de senhas, enquanto a extensão OpenSSL fornece recursos para criptografia simétrica e assimétrica. O uso correto dessas ferramentas reduz riscos e ajuda a proteger informações importantes dos usuários.

Referências bibliográficas

PHP.NET. `password_hash`. Manual do PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.password-hash.php. Acesso em: 13 ago. 2026.

PHP.NET. password_verify. Manual do PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.password-verify.php. Acesso em: 13 ago. 2026.

PHP.NET. OpenSSL. Manual do PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/book.openssl.php. Acesso em: 13 ago. 2026.

PHP.NET. openssl_encrypt. Manual do PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.openssl-encrypt.php. Acesso em: 13 ago. 2026.

PHP.NET. openssl_public_encrypt. Manual do PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.openssl-public-encrypt.php. Acesso em: 13 ago. 2026.